NOTULENSI MEETING (yang bener?)

Pengembangan Platform Precision Agriculture Berbasis UAV dan Agricultural Intelligence

Tanggal: Perlu dilengkapi
Peserta: Project Lead, Tim Software Development, Tim GIS/Geospatial, dan pihak terkait
Agenda: Pembahasan pengembangan dashboard pertanian, integrasi data UAV dan sensor tanah, drone mission planning, serta peluang kerja sama project lanjutan.

---

1. Latar Belakang dan Tujuan Project

Meeting membahas pengembangan platform pertanian berbasis teknologi UAV (Unmanned Aerial Vehicle), Geographic Information System (GIS), pengolahan citra, serta sistem pendukung pengambilan keputusan (Decision Support System).

Platform dirancang untuk membantu pengelolaan lahan pertanian melalui pemanfaatan data hasil survei UAV, citra multispektral, NDVI, dan data sensor tanah.

Pengembangan sistem memiliki tujuan utama:

- Menyediakan visualisasi kondisi lahan pertanian melalui dashboard berbasis web.
- Mengolah data spasial untuk membantu identifikasi kondisi vegetasi dan tanah.
- Menghasilkan rekomendasi pengelolaan lahan, termasuk pemupukan dan penyemprotan.
- Menyediakan fitur perencanaan area operasional drone.
- Menghasilkan file geospasial KML/KMZ yang dapat digunakan pada perangkat lunak perencanaan misi drone.

2. Alur Kerja Sistem yang Direncanakan

Secara umum, proses bisnis platform direncanakan melalui tahapan berikut:

1. **Pengambilan data menggunakan UAV**
    - Drone melakukan survei dan pengambilan citra lahan pertanian.
    - Data citra yang digunakan berupa data multispektral.
    - Pengambilan data dilakukan sesuai kebutuhan area survei.
2. **Pemrosesan citra**
    - Citra UAV diolah menggunakan perangkat lunak pengolahan foto.
    - Hasil pemrosesan berupa data spasial, termasuk NDVI dan GeoTIFF.
    - Data dapat berasal dari proses pengolahan eksternal atau integrasi dengan ArcGIS Cloud.
3. **Input data ke dashboard**

    - Pengguna mengunggah data NDVI/GeoTIFF melalui dashboard.
    - Sistem juga direncanakan menerima data pengukuran tanah dalam bentuk titik koordinat.
    - Data dapat diunggah secara batch untuk mempermudah pengelolaan beberapa layer atau dataset.
4. **Pengolahan dan analisis data**
    - Data citra dan data pengukuran tanah digunakan untuk analisis kondisi lahan.
    - Pengembangan lanjutan akan mencakup interpolasi dan prediksi parameter tanah.
    - Hasil analisis ditampilkan dalam bentuk peta tematik.
5. **Decision Support System**
    - Sistem memberikan rekomendasi tindakan berdasarkan kondisi lahan.
    - Rekomendasi dapat berupa pemupukan atau penyemprotan dengan interval tertentu.
    - Pelaksanaan tindakan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan drone.
6. **Drone Mission Planning**
    - Pengguna menentukan area yang akan menjadi target penyemprotan.
    - Sistem membagi area menjadi blok operasional.
    - Setiap blok dapat diekspor ke format KML/KMZ untuk digunakan oleh perangkat lunak drone.

---

3. Rencana Pengembangan Tahap 1: Dashboard Operasional dan Drone Mission Planning

Prioritas: Pengembangan awal untuk kebutuhan demonstrasi pada November.

Tahap pertama difokuskan pada pengembangan fitur operasional yang relatif sederhana dan dapat segera digunakan.

3.1. Pengelolaan Area Pertanian

- Menampilkan area pertanian dalam peta digital.
- Menyediakan fitur pengelolaan dan pemilihan area.
- Memungkinkan pengguna menentukan polygon sebagai area target penyemprotan.

3.2. Grid Generation

- Area pertanian dibagi menjadi blok berukuran 100 × 100 meter.
- Setiap blok memiliki luas nominal 1 hektare.
- Pembagian blok digunakan sebagai dasar perencanaan operasional drone.
- Ukuran blok dapat dievaluasi kembali apabila terdapat perubahan kapasitas atau spesifikasi drone.

3.3. Klasifikasi Intensitas

Sistem direncanakan memiliki klasifikasi intensitas kondisi area, meliputi:

- Rendah.
- Sedang.
- Tinggi.

Klasifikasi digunakan sebagai dasar pemberian rekomendasi pengelolaan lahan.

3.4. Recommendation System

Sistem memberikan rekomendasi terkait:

- Jenis tindakan atau aplikasi yang diperlukan, seperti pupuk atau penyemprotan.
- Intensitas tindakan.
- Interval pelaksanaan, misalnya harian atau mingguan sesuai kategori dan kondisi lahan.

Rekomendasi ditampilkan sebagai informasi pendukung pengambilan keputusan. Definisi kategori, parameter, dan aturan rekomendasi masih perlu ditentukan bersama pihak yang memiliki kompetensi pertanian.

3.5. Export KML/KMZ

- Menyediakan fitur ekspor area dalam format KML dan KMZ.
- File dapat dihasilkan dari polygon atau blok yang telah ditentukan pada dashboard.
- Ekspor digunakan untuk mendukung integrasi dengan perangkat lunak perencanaan misi drone, termasuk sistem seperti TrueSprayer.
- Output difokuskan pada informasi spasial area operasional.

3.6. Kapasitas Drone

- Kapasitas operasional awal yang menjadi acuan adalah sekitar 1 hektare per penerbangan.
- Pembagian area disesuaikan dengan kemampuan drone.
- Apabila menggunakan drone dengan kapasitas berbeda, sistem perlu memungkinkan penyesuaian ukuran blok dan area operasional.

Target Tahap 1: Menghasilkan dashboard yang dapat menampilkan area, membagi lahan menjadi blok 1 hektare, memberikan rekomendasi dasar, dan mengekspor area ke KML/KMZ.

Estimasi pengerjaan: Sekitar 1–2 bulan berdasarkan pembahasan, dengan target kesiapan demonstrasi pada November. Jadwal final perlu disepakati kembali.

---

4. Rencana Pengembangan Tahap 2: Agricultural Intelligence dan Prediksi Kondisi Tanah

Tahap kedua merupakan pengembangan lanjutan yang berfokus pada pengolahan data geospasial dan prediksi parameter tanah menggunakan metode statistik maupun machine learning.

Tahap ini memiliki kompleksitas lebih tinggi karena bergantung pada ketersediaan, kualitas, dan validasi data.

4.1. Data Input

Data yang direncanakan untuk diproses meliputi:

Data	Format/Keterangan
Citra multispektral	Hasil pengambilan UAV
NDVI	GeoTIFF
Data sensor tanah	Titik koordinat dan nilai pengukuran
Nitrogen (N)	Nilai hasil pengukuran tanah
Phosphorus (P)	Nilai hasil pengukuran tanah
Potassium (K)	Nilai hasil pengukuran tanah
pH	Parameter tambahan
EC	Electrical Conductivity

Pengunggahan data direncanakan dapat dilakukan secara batch melalui dashboard.

4.2. Pengolahan Data dan Interpolasi

Sistem diharapkan dapat mengolah data NDVI dan pengukuran tanah untuk menghasilkan peta distribusi parameter tanah.

Beberapa metode yang dapat dievaluasi pada tahap pengembangan antara lain:

- IDW (Inverse Distance Weighting).
- Kriging.
- Random Forest.
- Metode machine learning atau interpolasi lainnya yang sesuai dengan karakteristik dataset.

Pemilihan metode belum ditetapkan dan perlu melalui pengujian untuk mengetahui metode yang paling sesuai.

4.3. Output Pengolahan

Hasil pengolahan diharapkan berupa peta distribusi spasial:

- Nitrogen (N).
- Phosphorus (P).
- Potassium (K).
- pH.
- Electrical Conductivity (EC).

Sistem diharapkan mampu melakukan estimasi pada lokasi yang belum memiliki titik pengukuran langsung, dengan tetap memperhatikan validasi dan tingkat akurasi prediksi.

4.4. Integrasi Data dan Processing

- Dashboard akan menjadi media untuk mengunggah dan menampilkan data.
- Processing dilakukan pada sisi server/backend.
- Pengolahan data dapat membutuhkan waktu satu hingga dua hari, bergantung pada ukuran data dan proses komputasi.
- Integrasi dapat dikembangkan melalui koneksi cloud, middleware, atau mekanisme upload data.

4.5. Kolaborasi Tim

Pengembangan Tahap 2 membutuhkan keterlibatan:

- Tim software development.
- Tim GIS/geospatial.
- Rahman dan anggota terkait yang memiliki kompetensi pengolahan data.
- Tim yang menangani pengukuran dan sensor tanah.

Pengembangan perangkat keras/probe sensor tanah berada di luar fokus utama tim software pada pembahasan ini. Fokus tim software adalah pengelolaan data input, pemrosesan, prediksi, dan penyajian hasil.

---

5. Ketersediaan dan Sumber Data

Dalam pembahasan disampaikan bahwa beberapa dataset sebelumnya telah tersedia dan pernah diekspor.

Sumber data yang perlu ditelusuri:

- Data yang tersimpan pada SSD.
- Data yang tersimpan pada dashboard.
- Data hasil ekspor melalui middleware.
- Dataset yang pernah dibagikan melalui Google Drive.
- Data survei wilayah Distrik Kayangan.

Terdapat penyebutan dataset wilayah Kayangan dengan luas sekitar 40–44 hektare. Luas dan kelengkapan dataset masih perlu diverifikasi.

Dataset Kayangan diusulkan sebagai salah satu dataset awal untuk pengujian dan pengembangan sistem.

Data yang perlu dikumpulkan meliputi:

- Citra hasil UAV.
- Data NDVI/GeoTIFF.
- Batas area pertanian.
- Data titik pengukuran tanah.
- Nilai parameter tanah apabila tersedia.

---

6. Peluang Kerja Sama dan Pengembangan Project Lanjutan

Selain project yang sedang berjalan, disampaikan adanya peluang penjajakan kerja sama dengan institusi, khususnya:

A. Kodiklat TNI

- Komando Pendidikan dan Latihan TNI.
- Memiliki berbagai bidang pelatihan, termasuk drone, pertanian, dan keamanan jaringan.
- Terdapat rencana untuk memperkenalkan atau mengajukan solusi yang dikembangkan kepada pihak terkait.

B. Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP)

- Batalyon yang memiliki kegiatan terkait pembangunan teritorial, termasuk pertanian dan peternakan.
- Berpotensi menjadi pihak yang memanfaatkan solusi pertanian berbasis UAV dan dashboard.

Peluang tersebut masih dalam tahap penjajakan dan pengajuan, belum merupakan kontrak atau project yang telah disetujui.

Apabila kerja sama terealisasi, anggota tim berpotensi terlibat dalam pekerjaan profesional dengan skema:

- Pembayaran berbasis project.
- Pembayaran bulanan.
- Skema lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kontribusi anggota.

---

7. Pembahasan Workload dan Kompensasi Tim

Beberapa hal terkait kondisi kerja dan keterlibatan tim juga dibahas.

- Project lead menyampaikan bahwa sejak Juli hingga periode pembahasan, aktivitas project cukup padat, terutama kegiatan survei lapangan dan pengambilan keputusan teknis.
- Keterlibatan langsung project lead masih diperlukan dalam kegiatan survei karena kebutuhan pengalaman dan pengambilan keputusan cepat.
- Dipahami bahwa setiap anggota tim mungkin memiliki agenda pekerjaan atau kebutuhan finansial lain.
- Terdapat pembahasan mengenai acuan kompensasi bulanan sekitar Rp1.000.000 dengan asumsi 20 hari kerja.
- Apabila anggota terlibat secara full-time, diperlukan penyesuaian terhadap kompensasi.
- Ke depan, diharapkan tim tidak hanya memperoleh kompensasi dari pekerjaan rutin, tetapi juga dapat terlibat pada project eksternal yang memiliki nilai pekerjaan lebih besar.

Besaran kompensasi, durasi, beban kerja, dan mekanisme pembayaran untuk setiap anggota masih perlu disepakati secara lebih terperinci.

---

8. Kesimpulan Meeting

Berdasarkan pembahasan, diperoleh beberapa poin utama:

1. Pengembangan platform diarahkan menjadi sistem pertanian terintegrasi berbasis UAV, GIS, data sensor tanah, dan decision support system.
2. Pengembangan dibagi menjadi dua tahap agar kebutuhan awal dapat direalisasikan lebih cepat tanpa menunggu kesiapan model prediksi.
3. Tahap 1 menjadi prioritas untuk demonstrasi November, dengan fokus pada pengelolaan area, pembagian grid 1 hektare, rekomendasi dasar, dan ekspor KML/KMZ.
4. Tahap 2 akan mengembangkan pengolahan NDVI dan data sensor tanah untuk menghasilkan peta distribusi NPK serta parameter tanah lainnya.
5. Dataset wilayah Kayangan akan ditelusuri sebagai salah satu dataset awal untuk pengujian sistem.
6. Pengembangan Tahap 2 membutuhkan kolaborasi antara tim software, GIS, dan tim pengukuran tanah.
7. Terdapat peluang pengembangan kerja sama dengan Kodiklat TNI dan Yon TP, tetapi statusnya masih berupa penjajakan.
8. Skema keterlibatan dan kompensasi anggota tim perlu disesuaikan dengan beban kerja dan jenis project.

---

9. Tindak Lanjut (Action Items)

No.	Tindak Lanjut	PIC

1	Menyusun dan memfinalisasi scope fitur Tahap 1	Project Lead & Tim Software
2	Mengembangkan fitur pengelolaan area dan polygon	Tim Frontend
3	Mengembangkan grid generation 100 × 100 meter	Tim GIS/Backend
4	Mengembangkan sistem rekomendasi intensitas dan interval aplikasi	Project Lead & Tim Terkait
5	Mengembangkan ekspor KML dan KMZ	Tim Backend/GIS
6	Melakukan pengujian kompatibilitas file dengan software drone	Tim Software & Tim UAV
7	Menelusuri dan mengumpulkan dataset Kayangan	Project Lead & Tim Data
8	Mengidentifikasi ketersediaan data NDVI dan soil samples	Tim GIS
9	Mengevaluasi metode interpolasi dan machine learning untuk Tahap 2	Tim GIS/Data Processing
10	Membahas integrasi ArcGIS Cloud, middleware, dan upload GeoTIFF	Tim Backend
11	Menentukan skema kompensasi dan keterlibatan anggota tim	Project Lead
12	Menindaklanjuti peluang kerja sama dengan Kodiklat TNI dan Yon TP	Project Lead

Catatan: Penetapan PIC individual, tenggat waktu setiap pekerjaan, spesifikasi teknis final, dan skema kompensasi masih perlu dikonfirmasi.

---

10. Hal yang Masih Memerlukan Keputusan

Beberapa hal belum memiliki keputusan final dan perlu dibahas pada pertemuan berikutnya:

1. Definisi kategori intensitas rendah, sedang, dan tinggi.
2. Dasar ilmiah dan aturan rekomendasi pupuk atau penyemprotan.
3. Spesifikasi input GeoTIFF dan standar data sensor tanah.
4. Metode interpolasi/prediksi yang akan digunakan pada Tahap 2.
5. Jumlah dan kualitas titik sampel tanah yang tersedia.
6. Mekanisme integrasi dengan ArcGIS Cloud atau sumber data lainnya.
7. Standar ekspor KML/KMZ dan kompatibilitas dengan perangkat lunak drone.
8. Jadwal final pengembangan dan demonstrasi.
9. Pembagian tugas, durasi keterlibatan, serta kompensasi setiap anggota.

Penutup

Pengembangan diarahkan untuk menghasilkan platform yang dapat mendukung proses pengelolaan pertanian secara terintegrasi, mulai dari akuisisi data UAV, pengolahan dan analisis spasial, rekomendasi tindakan, hingga perencanaan operasional penyemprotan menggunakan drone.

Prioritas jangka pendek adalah penyelesaian Tahap 1 sebagai produk yang dapat didemonstrasikan, sementara persiapan data dan kajian metode untuk Tahap 2 dilakukan secara bertahap.

https://chatgpt.com/share/6aeae43d-8aac-83ec-bd9a-ee013ff915d9

https://github.com/dzakyradithyaa/simponitp

fitur & page yg ada:
- upload
- peta saya (layering tetep bisa buat backup fitur, petakan dibikin 1 hektar / 100x100 meter, fitur export as a kml/kmz di per petak 1 hektare dan polygon custom, ada fitur versi peta, analisis rekomendasi nnti nanya per intensitas, fitur tombol yg diatas cmn lihat petak & custom petak, metadata detail peta gaperlu, indeks dibawah gaperlu, navigasi tetap)
- page dashboard tetap perlu (greeting, apa ya yg to the point aja lah paling)
- upload map page
- account management user (nnti user nya ada 2, user sm admin aja, admin bisa akses acc management user)
- admin panel (untuk fitur by user aja)
- faq
- login page (ada fitur remember me opsional)
- logout button (session timeout 1 jam)

theme: TNI
nama: simponi TP